

第 6 週の演習問題

このページには, 第 6 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながらかえること.

問題 1

3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{r} = (1, 2, 0) \text{ m}, \quad \mathbf{p} = (3, -1, 4) \text{ kg m/s}$$

とする.

1. 角運動量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ を求めよ.
2. $|\mathbf{L}|$ を求めよ.

問題 2

3 次元デカルト座標で

$$\mathbf{r} = (2, -1, 1) \text{ m}, \quad \mathbf{F} = (1, 3, -2) \text{ N}$$

とする.

1. 力のモーメント $\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ を求めよ.
2. $\mathbf{N}$ の z 成分を求めよ.

問題 3

1 次元で, 質量 2 kg の物体に

$$F(t) = 5 \text{ N}$$

の一定の力が, $t = 1 \text{ s}$ から $t = 4 \text{ s}$ まで加わる.

1. この間の力積

$$J = \int_1^4 F(t) dt$$

を求めよ.

2. $t = 1 \text{ s}$ での運動量が 3 kg m/s であるとき, $t = 4 \text{ s}$ での運動量を求めよ.

問題 4

一定の力

$$\mathbf{F} = (4, 1, 0) \text{ N}$$

のもとで, 物体が

$$\Delta \mathbf{r} = (3, -2, 0) \text{ m}$$

だけ移動した.

1. この力がした仕事

$$W = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r}$$

を求めよ.

2. 力のうち, 変位方向に寄与する成分が正か負かを判定せよ.

問題 5

質量 2 kg の物体が, ある区間で 6 J の正の仕事を受けた. 区間の始めでの速さは 1 m/s である.

1. 区間の始めでの運動エネルギー T_1 を求めよ.
2. 区間の終わりでの運動エネルギー T_2 を求めよ.
3. 区間の終わりでの速さを求めよ.

問題 6

質量 m の質点が 1 次元を運動している. $t = 0$ で

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0$$

であり, 時刻 $t = 1$ と $t = 2$ でデルタ関数的な力

$$F(t) = F_1 \delta(t - 1) + F_2 \delta(t - 2)$$

を受けるとする.

1. 運動方程式

$$m \frac{dv}{dt} = F(t)$$

を $t = 1$ および $t = 2$ の近傍で積分し、それぞれの時刻での速度成分の跳び

$$v(1+0) - v(1-0), \quad v(2+0) - v(2-0)$$

を求めよ.

2. 速度成分 $v(t)$ を, $0 \leq t < 1$, $1 < t < 2$, $2 < t$ の各区間で求めよ.
3. 位置 $x(t)$ を各区間で求め, $t = 1, 2$ で連続であることを確認せよ.
4. $v(t)$ のグラフの概形を描き, デルタ関数的な力が運動にどのような影響を与えるかを説明せよ.

問題 7

3 次元デカルト座標で, 完全反対称テンソルを ε_{ijk} , クロネッカーのデルタを δ_{ij} とする. 添字が同じ文字で 2 回現れるときは, その添字について和をとるものとする.

ベクトル $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ に対して, 外積の成分を

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k$$

で定義する.

1. 次の恒等式を示せ.

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}.$$

2. これを用いて, 次のベクトル恒等式を示せ.

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}).$$

3. 特に $\mathbf{C} = \mathbf{A}$, $\mathbf{D} = \mathbf{B}$ として,

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|^2 = |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}|^2 - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^2$$

を導け. また, この式の幾何学的意味を説明せよ.

問題 8

時刻 t に依存するベクトルを $\mathbf{r}(t)$ とし,

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad \mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

とする. また, $\mathbf{b}$ は時間に依存しない定ベクトルとする.

次の量を t で微分せよ.

- 1.

$$\mathbf{r}(t) \times \mathbf{v}(t)$$

2.

$$\mathbf{r}(t) \times (\mathbf{v}(t) \times \mathbf{a}(t))$$

3.

$$|\mathbf{r}(t)|^2 \mathbf{r}(t) + \mathbf{b} \times \mathbf{v}(t)$$

4. 質量 m の質点について, 角運動量を

$$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$$

と定義する. 運動方程式 $m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ を用いて,

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

を示せ.